

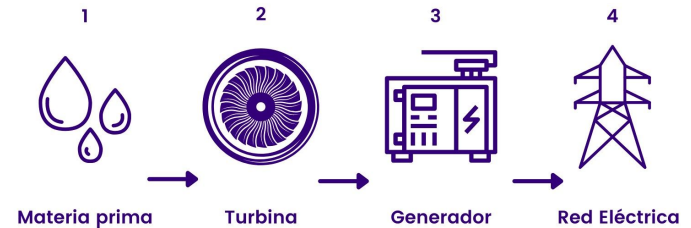
Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso

Recordemos

- Corriente directa vs alterna
- Orsted, Faraday, Lenz
- Inducción electromagnética
- Generador eléctrico
- Otras formas de generación
- Circuitos eléctricos: R, C, L

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$



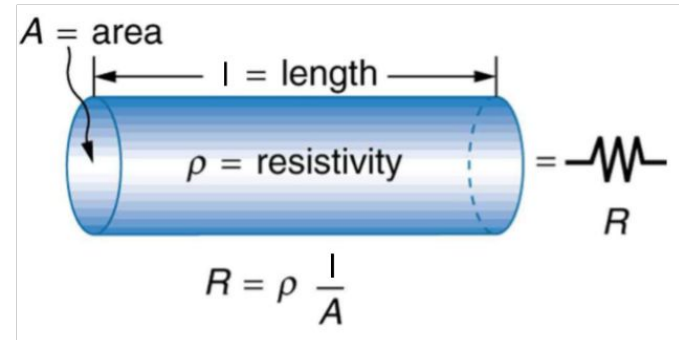
Resistencia (R)

Elemento que se opone al paso de corriente a través de un conductor.

Unidad: Ω , ohm

Depende de características físicas y condiciones ambientales

Resistividad ρ asociada al material



Capacitor (C)

Elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico.

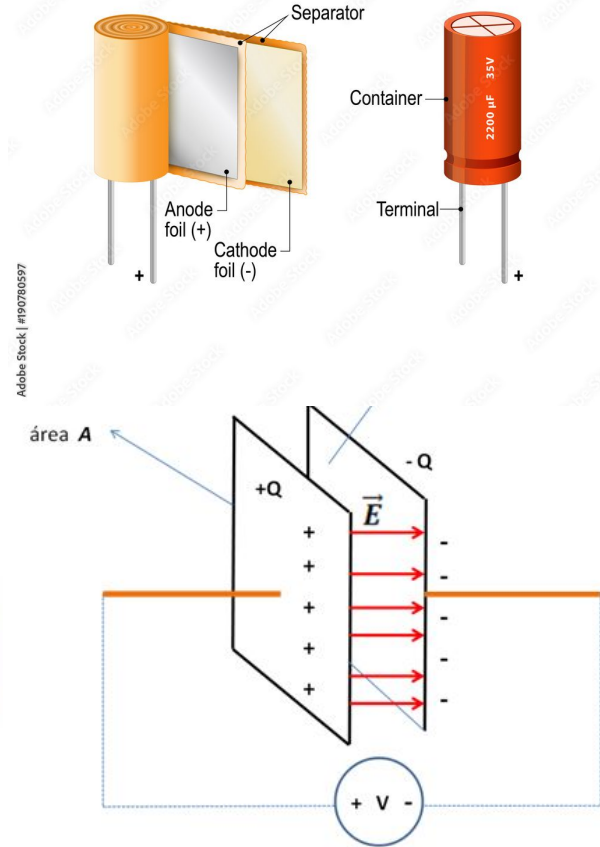
Se opone a cambios bruscos de voltaje.

Unidad: F, faradios

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

CAPACITOR

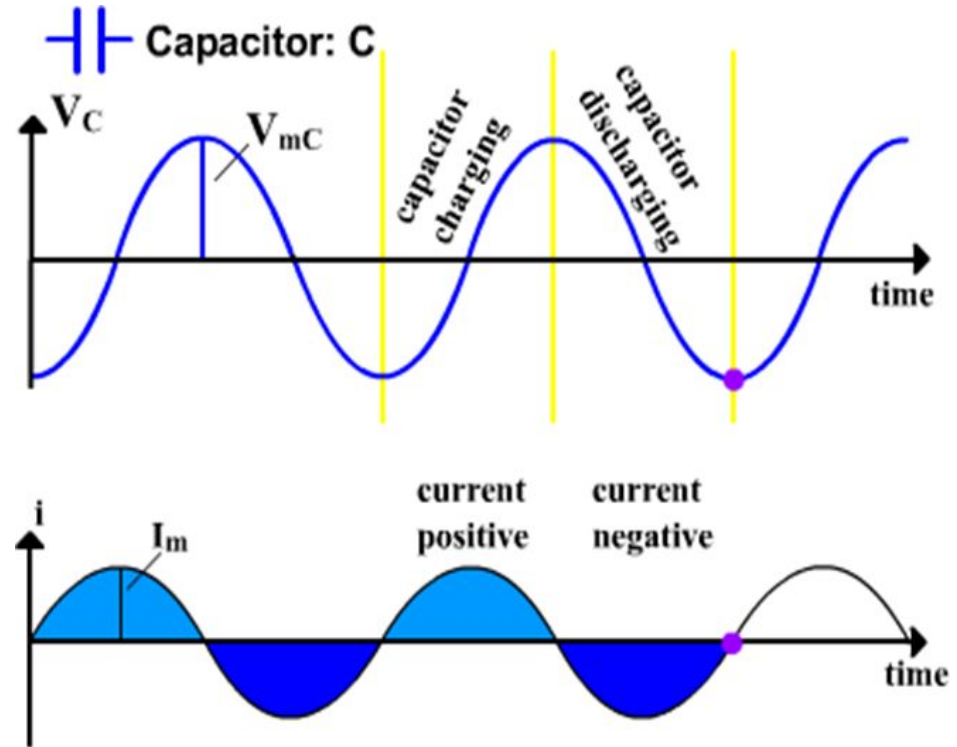


Condensador

Voltaje es dependiente de la cantidad de carga acumulada.

En CC, circuito abierto ($I=0$)

$$I = C \frac{dV}{dt} \quad V = \frac{q}{C}$$



Inductor (L)

Elemento que almacena energía en forma de campo magnético.

Se opone a cambios bruscos de corriente.

Unidad: H, henrios

$$\mu_o \cdot \frac{N^2 S}{\ell}$$



Menos inductancia



Más inductancia



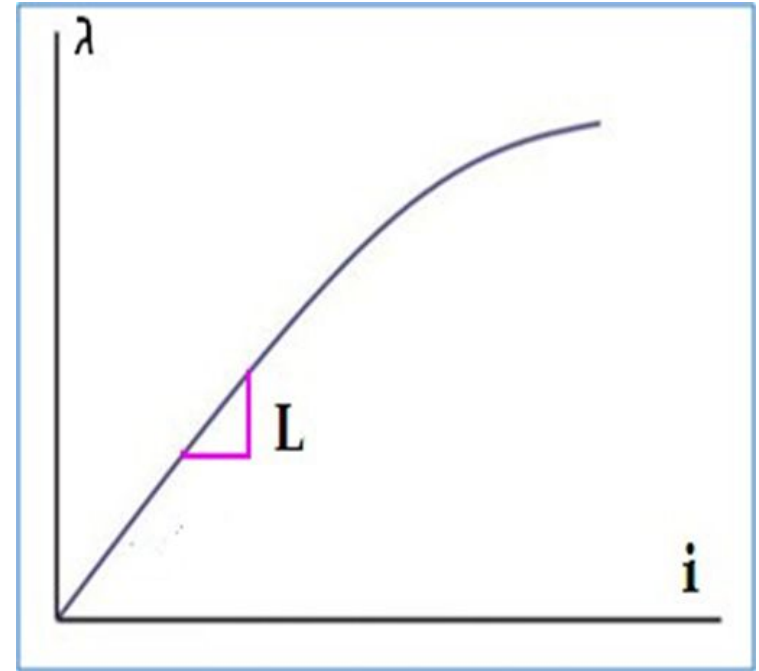
Inductor

Ley de Faraday: V igual a variación de flujo magnético

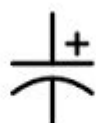
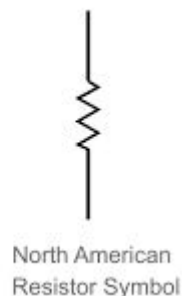
En CC, cortocircuito ($V=0$)

$$\lambda = L i$$

$$v = L \frac{di}{dt}$$



Símbología



EU/IEC style

US style



Air Core

Iron Core

Ferrite Core

Variable Core

Inductor Symbols

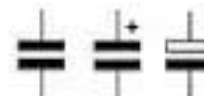
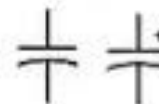
US

European

Resistor



Capacitor

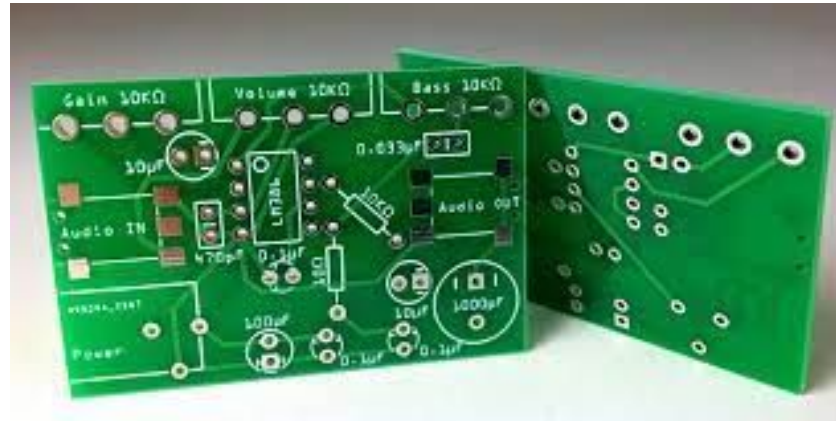


Inductor

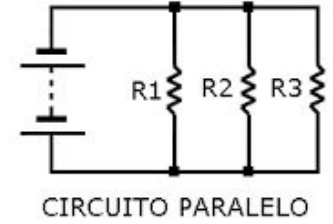
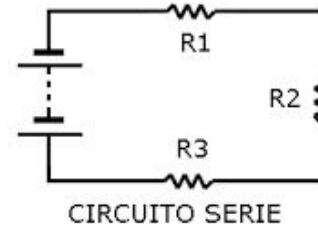
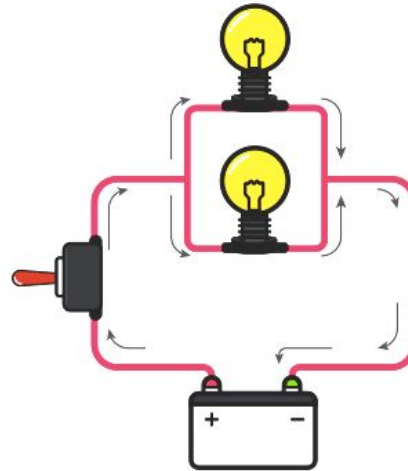
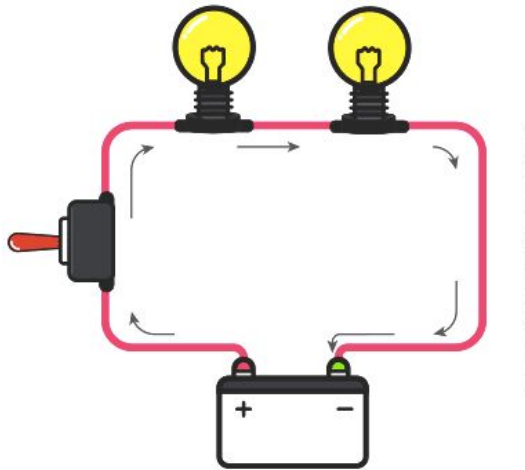


Placa de circuito impreso o PCB

Presenta resistencia, capacitancia e inductancia parásita.



1.4 Circuitos con elementos básicos en serie, paralelo y mixtos



1.4 Circuitos con elementos básicos en serie, paralelo y mixtos

Serie: $R_t = R_1 + R_2 + \dots$

Paralelo: $R_t = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \right)^{-1}$

Para calcular R_t , las fuentes independientes deben colocarse en cero.

1.4 Circuitos con elementos básicos en serie, paralelo y mixtos

Para inductores → Resistencias

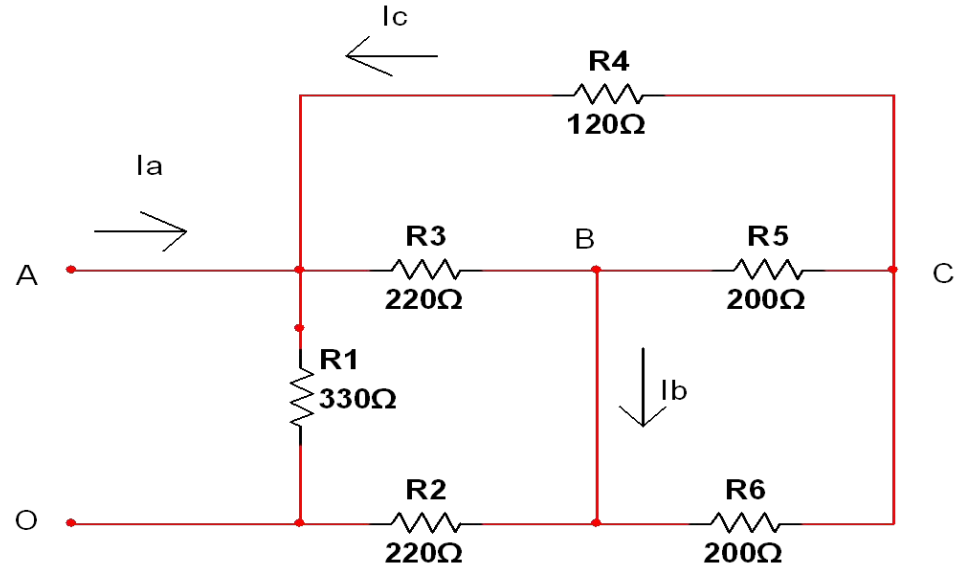
Para capacitores:

Paralelo → Suma de las capacitancias

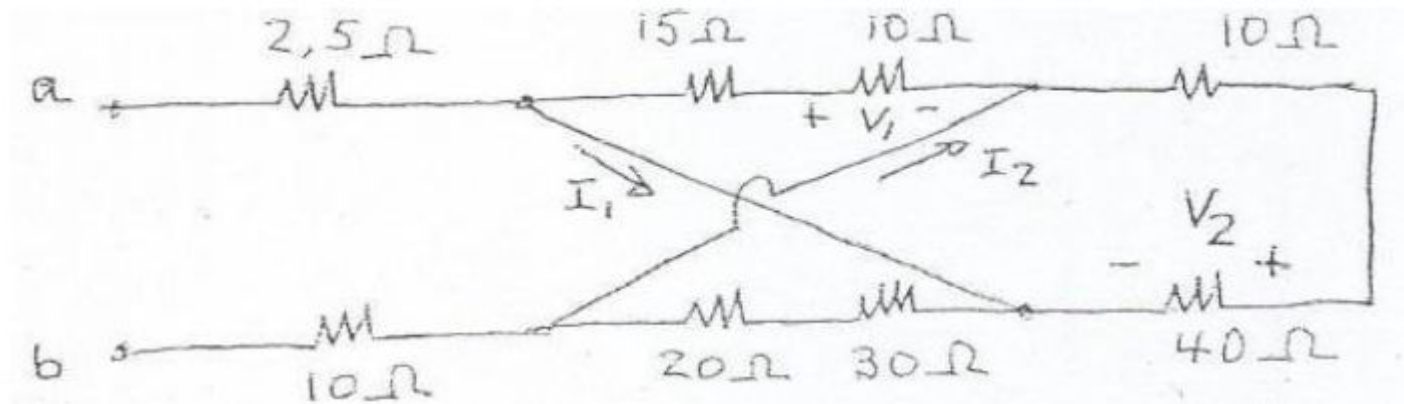
Serie → Recíproco de la suma de los inversos de las capacitancias

Ejercicio 1

Calcule R_t en
terminales A0



Ejercicio 2



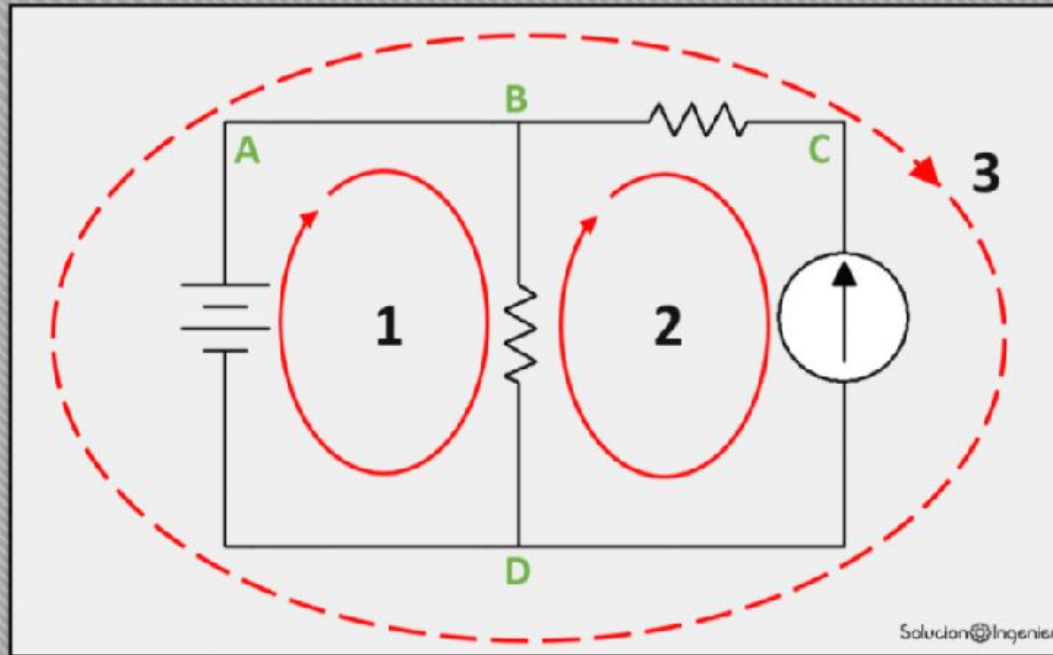
Nodos, lazos y ramas

Nodo: Es simplemente un punto de conexión de 2 ó más elementos de un circuito. (n)

Lazo: Es cualquier trayectoria cerrada a través del circuito, en la cual ningún nodo se encuentran más de una vez. (l^*)

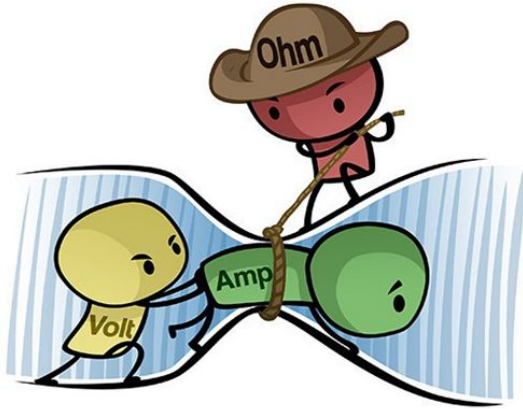
Rama: Parte de un circuito que contiene sólo un único elemento, y los **nodos** a cada extremo del elemento. (b)

Ramas, nodos, lazos y mallas

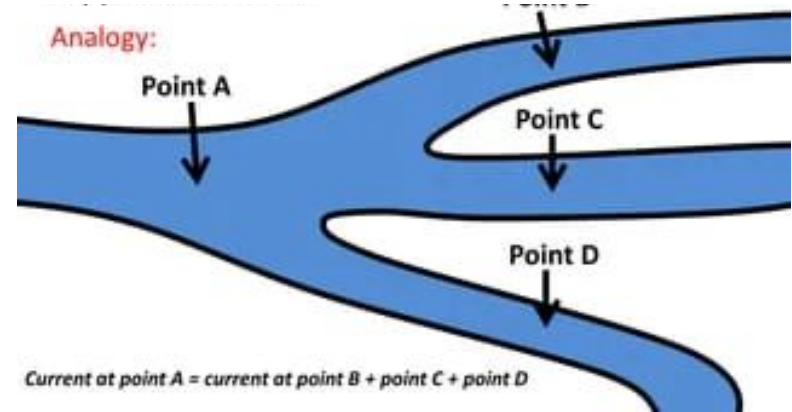


1.5 Leyes fundamentales de análisis de circuitos

Ohm

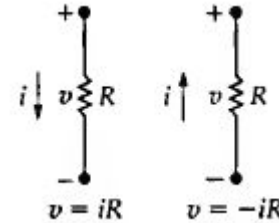
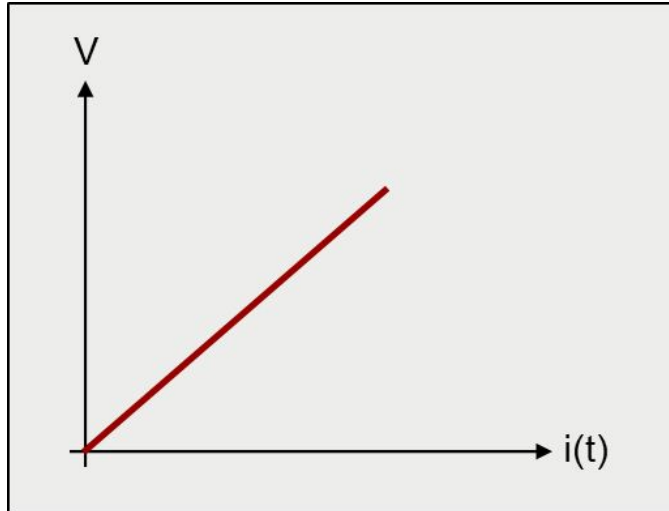


Kirchoff



Leyes básicas: ley de Ohm

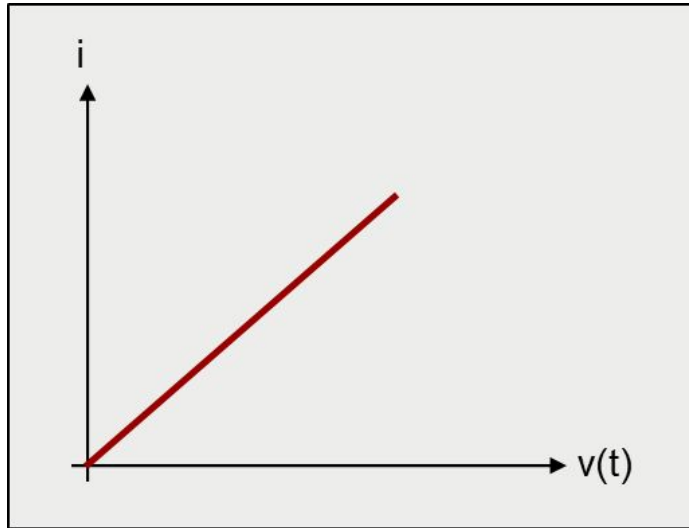
Voltaje a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye a lo largo de ésta.



$$P = \frac{V^2}{R} \quad P = I^2 R$$

Leyes básicas: ley de Ohm

Desde la conductancia (G)



$$I = G \cdot V$$

$$P = V^2 G$$

$$P = \frac{I^2}{G}$$

Leyes básicas: leyes de Kirchhoff

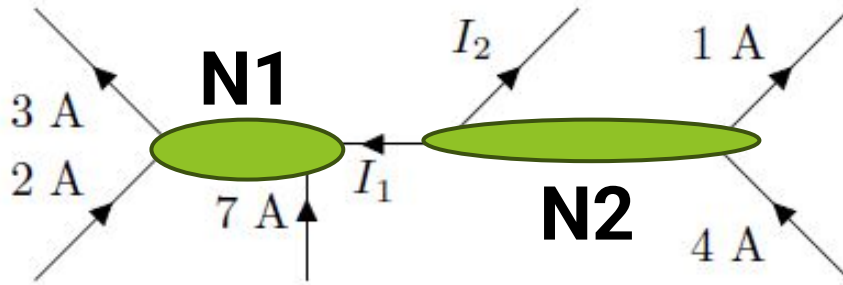
LCK: Ley de corriente de Kirchhoff

- La sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero

LVK: Ley de voltaje de Kirchhoff

- La suma de cualquier caída de voltaje a través de una trayectoria cerrada es cero

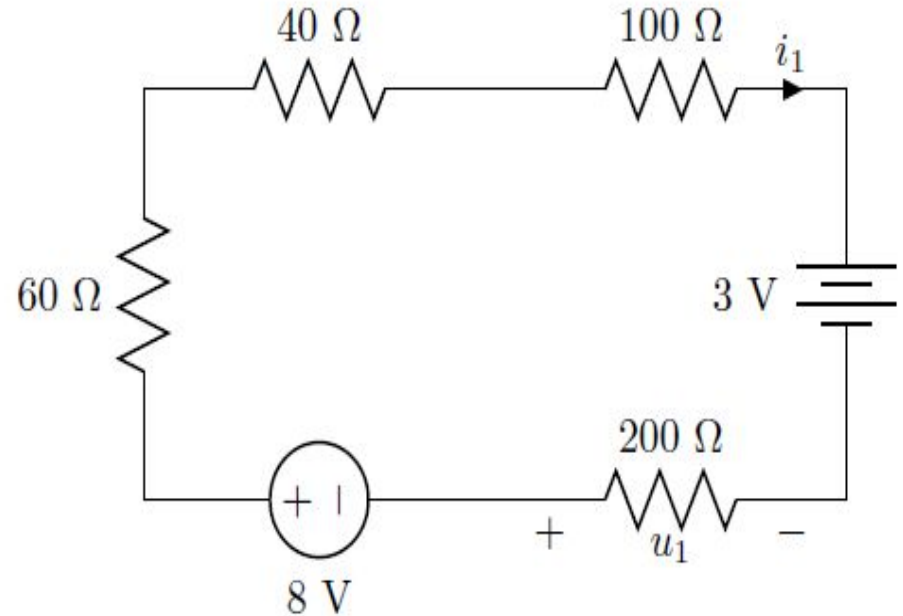
Leyes básicas: LCK



Determinar las corrientes I_1 e I_2

Leyes básicas: LVK

En el siguiente circuito, hallar: i_1 , u_1 y la potencia suministrada por la batería de 3 voltios.



Ejercicio

Determinar i_s y u si u_1 es igual a 12V.

